

As redes de campo, conhecidas internacionalmente como *Fieldbus*, representam uma das maiores evoluções na automação industrial. Elas surgiram para substituir sistemas tradicionais de cabeamento ponto a ponto, que exigiam grande quantidade de fios e dificultavam a manutenção. O Fieldbus é uma rede digital serial robusta que integra dispositivos de campo, como sensores e atuadores, diretamente aos controladores e sistemas supervisórios. Sua principal característica é permitir comunicação bidirecional, ou seja, não apenas transmitir sinais de entrada e saída, mas também enviar diagnósticos e parâmetros de configuração. Isso trouxe maior flexibilidade, confiabilidade e redução de custos, já que um único cabo pode transportar múltiplas informações.

O conceito de Fieldbus também está associado à padronização internacional, com normas como a IEC 61158, que definem protocolos e arquiteturas para garantir interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes. Essa padronização foi essencial para evitar que indústrias ficassem dependentes de soluções proprietárias, ampliando a competitividade e a integração tecnológica. Além disso, o Fieldbus possibilita arquiteturas distribuídas, em que o processamento é realizado próximo ao campo, reduzindo a carga sobre controladores centrais e aumentando a eficiência dos sistemas.

Entre os diversos protocolos que se enquadram na categoria Fieldbus, destaca-se o **Modbus**, criado em 1979 pela Modicon. O Modbus é considerado um dos protocolos mais simples e difundidos na automação industrial, justamente por sua facilidade de implementação e ampla compatibilidade. Ele funciona no modelo mestre-escravo, em que um dispositivo mestre solicita informações e os escravos respondem. Essa estrutura garante organização e previsibilidade na comunicação.

O **Modbus RTU**, versão mais utilizada, transmite dados em blocos contínuos de bytes, com checagem de erros realizada por CRC, o que assegura integridade na comunicação. Já o **Modbus ASCII** utiliza caracteres legíveis, facilitando a depuração, mas com menor eficiência. Com o avanço das redes Ethernet, surgiu o **Modbus TCP**, que adapta o protocolo à pilha TCP/IP, permitindo integração com sistemas de TI e supervisão. Essa evolução ampliou ainda mais sua aplicação, tornando-o presente em CLPs, IHMs, sistemas SCADA e diversos dispositivos industriais.

A popularidade do Modbus se deve à sua simplicidade e ao fato de ser um protocolo aberto, o que possibilitou sua adoção por inúmeros fabricantes. Ele é utilizado tanto em processos discretos quanto contínuos, em setores como energia, saneamento, química e manufatura. Apesar de não oferecer recursos avançados de tempo real como outros protocolos modernos, sua confiabilidade e baixo custo garantem relevância até hoje.

Em síntese, o Fieldbus e o Modbus representam marcos na evolução da comunicação industrial. O primeiro consolidou a ideia de redes digitais robustas para integração de dispositivos de campo, enquanto o segundo se tornou o protocolo mais difundido, pela simplicidade e interoperabilidade. Ambos sustentam a base da automação moderna, permitindo que processos industriais sejam cada vez mais eficientes, seguros e integrados.

Referências

- LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. *Redes industriais para automação industrial: AS-I, PROFIBUS e PROFINET*. 2ª Edição. São Paulo: Érica, 2019.
- BRANQUINHO, Marcelo Ayres. *Segurança de automação industrial e SCADA*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.